

TEMA 2 • GERENCIAMENTO ÁGIL DE PROJETOS

# Lean e Agilidade

Maximizar valor, eliminar desperdício

---

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Gabriel Henrique • Clara Catarina • Ruan Cabral • Lucas Nunes

# Princípios Lean aplicados ao software



## **Eliminar desperdício**

Cortar retrabalho, esperas e burocracia sem valor.



## **Amplificar aprendizado**

Ciclos curtos com feedback constante.



## **Decidir tarde**

Adiar decisões irreversíveis até haver informação suficiente.



## **Entregar rápido**

Fluxo contínuo de pequenas entregas.



## **Empoderar a equipe**

Quem faz o trabalho sabe melhor como fazê-lo.

# Do Lean ao Manifesto Ágil

**Eliminar desperdício** → "Software funcionando mais que documentação abrangente".

**Empoderar a equipe** → "Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas".

**Decidir tarde / Entregar rápido** → "Resposta a mudanças mais que seguir um plano" e entregas frequentes de software funcionando.

**Construir com qualidade** → "Atenção contínua à excelência técnica e ao bom design".

# Os 7 desperdícios em um processo fictício

**Trabalho parcialmente feito.** Módulo de autenticação 80% pronto, parado semanas esperando outro módulo — resolvido fatiando o trabalho em entregas verticais menores.

**Funcionalidades extras.** Temas customizáveis que ninguém pediu — resolvido validando toda ideia contra o backlog priorizado antes de iniciar.

**Defeitos.** Bugs só descobertos pelo usuário final — resolvido com testes automatizados e integração contínua a cada commit.

# Vantagens e limitações

**Vantagens.** Foco no que gera valor, entregas mais rápidas, equipe mais autônoma e visão de fluxo completo.

**Limitações.** Princípios abstratos, não prescreve cerimônias e exige maturidade da equipe para não virar otimização prematura.

**Comparado ao Scrum.** O Lean fornece a mentalidade de eliminar desperdício; o Scrum fornece a estrutura de sprints e papéis que a coloca em prática.

# Como o Lean se manifesta no Scrum e no Kanban

**Decidir tarde** → no Kanban, tarefas só avançam quando há capacidade (sistema puxado); no Scrum, o backlog só é detalhado perto do sprint.

**Amplificar aprendizado** → Retrospective (Scrum) e métricas de fluxo como lead time e cycle time (Kanban).

**Otimizar o todo** → velocity e burndown olham o incremento completo; limites de WIP olham o quadro inteiro, não uma coluna isolada.

### Em resumo

O Lean dá o porquê — eliminar desperdício e maximizar valor — e Scrum e Kanban dão o como, cada um com sua própria cadência.